Requisitos

1. Contexto y alcance

1.1. Objetivo del sistema

TurbineH es una empresa que ofrece servicios de su inteligencia artificial "Brain" mediante suscripciones. Esta se enfrenta a un problema relacionado con la gestión económica y el aumento del número de clientes. Este crecimiento dificulta la administración de facturas y cobros, puesto que, a medida que aumenta el número de clientes, también aumenta la cantidad de datos, movimientos, facturas y suscripciones que es necesario gestionar.

Por lo tanto, el objetivo del sistema, para solucionar el problema presentado, sería crear una aplicación que permita:

- *Gestionar clientes y suscripciones.* Poder modificar los precios de sus servicios de forma cómoda y sencilla, así como mantener un registro de los clientes y sus suscripciones.
- *Generar facturas y hacer seguimiento de los cobros.* Poder generar facturas con facilidad, así como consultar los cobros de los clientes, permitiendo comprobar los importes facturados, cobrados y pendientes de pago.
- *Mejorar la gestión a mayor escala.* Poder tener una mayor cantidad de clientes registrados y gestionarlos de forma cómoda, sin que el aumento de su número dificulte la administración.
- *Reducir el trabajo manual.* Poder automatizar procesos y mejorar la organización de los datos, facilitando así el trabajo a los

empleados de TurbineH.

Es importante considerar que esta es una aplicación diseñada únicamente para el uso interno de TurbineH. La aplicación no se encarga de proporcionar los servicios ofrecidos por la empresa, sino de gestionar los aspectos administrativos y económicos relacionados con su facturación y cobro.

1.2. Alcance

El alcance de nuestra aplicación aborda diversos frentes, aun así hay cosas fuera de dicho alcance. Dentro de lo que sí entra en el alcance, tenemos:

- *Registrar y gestionar clientes.* No ofrecemos un portal de gestión a los clientes, únicamente a la empresa.
- *Gestionar subscripciones y tarifas.* Los empleados pueden consultar y administrar la información de las subscripciones y sus condiciones.
- *Generar y enviar facturas.* La aplicación permite generar facturas de forma automática y manual, así como enviarlas a los clientes correspondientes.
- *Consultar pagos pendientes.* La empresa tendrá a su disposición los pagos pendientes de sus clientes.
- *Gestión de usuarios y permisos.* Permite administrar los usuarios de la aplicación y establecer diferentes permisos según las funciones que puedan realizar los empleados.
- *Consulta de información de facturación.* Permite visualizar datos generales sobre facturas, cobros y deudas pendientes.

Es importante anotar que nuestra aplicación no distribuye ni desarrolla la IA, sino que esta está destinada a facilitar la gestión administrativa de la empresa. De igual manera, la aplicación no se encarga de procesar pagos reales, únicamente de mantener registros de los cobros para que la empresa pueda tenerlas a su disposición.

1.3. Actores y partes interesadas

Identificar las personas, organizaciones o sistemas que interactúan con el sistema o tienen algún interés relevante en su funcionamiento.

Actor / stakeholder	Descripción	Intereses principales
Usuario/Empleado	Empleado que utiliza la aplicación para gestionar los clientes y sus facturas, según sus permisos	Consultar y gestionar facturas, datos de clientes e incidencias de forma eficiente
Administrador	Empleado con permisos para administrar clientes, accesos y determinadas configuraciones	Gestionar empresas clientes, asignar permisos y supervisar la facturación
Superadministrador	Usuario con los permisos más elevados de la aplicación	Supervisar procesos, gestionar configuraciones sensibles y consultar historiales y copias de seguridad
Sistema de pagos	Sistema externo simulado que proporciona información sobre el estado de los pagos	Intercambiar información de pagos con la aplicación para mantener actualizados los estados de las facturas

2. Requisitos de negocio

Los requisitos de negocio describen los objetivos, necesidades o resultados que la organización pretende conseguir mediante el desarrollo del sistema. No describen todavía funcionalidades concretas del software.

ID	Requisito	Fuente
BR-01	Mejorar la eficiencia de la generación de facturas.	Cliente / entrevista
BR-02	Organizar a los empleados y a sus empresas asignadas.	Cliente / entrevista
BR-03	Registrar y controlar los pagos y deudas de los clientes.	Cliente / entrevista
BR-04	Mantener un registro de todas las operaciones.	Cliente / entrevista
BR-05	Obtener informes y estadísticas sobre las finanzas de la empresa.	Cliente / entrevista

3. Requisitos de usuario

Los requisitos de usuario describen las necesidades, objetivos o servicios que los usuarios esperan obtener del sistema. Deben expresarse desde el punto de vista del usuario, evitando entrar todavía en detalles internos de implementación.

ID	Actor	Requisito	Fuente
UR-01	Usuario	El usuario debe poder consultar facturas y descargarlas.	Cliente / entrevista
UR-02	Usuario	El usuario debe poder crear o modificar facturas si su nivel de permiso lo permite.	Cliente / entrevista
UR-03	Usuario	El usuario debe poder ver y modificar la información operativa de los clientes.	Cliente / entrevista
UR-04	Usuario	El usuario debe poder comunicarse con otros empleados de la empresa.	Cliente / entrevista

UR-05	Admin	El rol admin debe poder consultar estadísticas varias sobre la empresa.	Cliente / entrevista
UR-06	Admin	El rol admin debe poder añadir, eliminar y modificar empresas clientes.	Cliente / entrevista
UR-07	Superadmin	El rol superadmin debe poder configurar varios parámetros del funcionamiento del sistema.	Cliente / entrevista

4. Requisitos del sistema

4.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen comportamientos, servicios u operaciones que debe proporcionar el sistema. Siempre que sea posible, deben formularse de manera clara, precisa y verificable.

ID	Requisito	Relacionado con
FR-01	El rol superadmin debe poder consultar el historial de cambios y facturas y tener acceso a las copias de seguridad.	...
FR-02	El rol superadmin debe poder consultar el historial de todos los procesos automáticos para poder var cuáles ocurrieron.	...
FR-03	El rol superadmin debe poder condonar una deuda pendiente, cambiando el estado de la factura de "impagada" a "condonada", sin registrarla como "pagada".	...
FR-04	El rol superadmin debe poder editar la tabla con los rangos para los precios recurrentes.	...

FR-05	El rol superadmin debe poder editar la configuración interna de la aplicación	...
FR-06	El rol admin debe poder registrar nuevas empresas clientes con sus respectivas personas de contacto, nombre comercial, razón social, NIF o identificador fiscal, domicilio fiscal, país y moneda de trabajo.	...
FR-07	El rol admin debe poder añadir y editar a qué clientes tiene acceso un empleado.	...
FR-08	El rol admin debe poder eliminar un cliente.	...
FR-09	El rol admin debe poder editar varios parámetros para cada clientes: importe recurrente, importes adicionales, frecuencia de recordatorios de pago. Ciertos cambios de gran tamaño deben pasar por el superadmin.	...
FR-10	El rol admin debe poder importar datos de clientes nuevos mediante CSV, lo cual debe mostrar una vista previa en la cual el admin pueda decidir que datos mantener en caso de haber datos corruptos u otros errores de formato.	...
FR-11	El rol admin debe poder filtrar los informes por periodo, cliente, responsable interno, país, sector, estado de factura y tipo (recurrente/adicional)	31
FR-12	El rol admin debe poder ver el estado de los mensajes, mostrando si están en cola, enviados, entregados, fallidos o reintentados.	...
FR-13	Los usuarios deben poder consultar las facturas de los clientes a los que esté asignado, así como descargarlas.	...

FR-14	Los usuarios deben poder iniciar sesión con su email @turbineh.com y su contraseña, entrando con los privilegios correspondientes a su rol.	...
FR-15	Los usuarios deben poder crear facturas adicionales a las mensuales.	...
FR-16	Los usuarios deben poder filtrar las facturas (pagadas/impagadas, por fecha, recurrente/ adicional)	...
FR-17	Los usuarios deben poder marcar una factura en periodo de impago como "en pausa" para detener los recordatorios periodicos.	...
FR-18	Los usuarios deben poder editar las personas de contacto de una empresa.	...
FR-19	Los usuarios deben poder poder marcar las notificaciones como leídas o resueltas.	59
FR-20	Los usuarios deben poder dar descuentos o pruebas gratuitas a empresas.	...
FR-21	Los usuarios deben poder establecer la plantilla de los emails de factura a sus clientes, y debe quedar registrado la plantilla usada.	...
FR-22	Los usuarios deben poder realizar acciones a varios clientes a la vez pero debe pedir confirmación y mostrar a cuántos elementos está afectando y cómo.	...
FR-23	Los usuarios deben poder abrir incidencias hacia un cliente, especificando un responsable, estado, prioridad y comentarios.	...
FR-24	Los usuarios deben poder dejar comentarios asociados a elementos, mencionar a otro usuario le envía una notificación	...

FR-25	Los usuarios deben poder adjuntar archivos a las facturas.	...
FR-26	El sistema debe poder aportar datos a traves de una API.	...
FR-27	El sistema debe producir facturas mensuales a cada cliente el primer día del mes, así como las facturas adicionales.	...
FR-28	EL sistema debe enviar un flujo automático de recordatorios de pago, en un principio 3 días y 5 días después de la factura, y luego cada 2 días.	...
FR-29	EL sistema debe hacer un seguimiento del estado de pagos de todas las facturas automáticamente mediante conexión con Stripe.	...
FR-30	El sistema enviará una confirmación automática al cliente cuando las facturas sean pagadas con éxito.	...
FR-31	El sistema debe enviar a los roles admin un seguimiento mensual/trimestral/anual de las finanzas de la empresa.	...
FR-32	El sistema cuádo envía una factura, debe quedar registrado a qué destinatario se envío en ese momento	...
FR-33	El sistema debe hacer anualmente una revisión de los rangos en los que se encuentra cada empresa y reajustar sus precios recurrentes, con validación humana.	...
FR-34	El sistema debe generar copias de seguridad con una política que se pueda definir y que se pueda restaurar.	...
FR-35	El sistema debe enviar una notificación de eventos relevantes a los encargados de cada empresa.	...

FR-36	El sistema debe mostrar facturas que vencen pronto, facturas vencidas, pagos que necesitan conciliación, clientes con problemas de entrega y aprobaciones pendientes.	...
FR-37	El sistema debe tener una pantalla sencilla de la salud del sistema.	...
FR-38	El sistema debe mostrar con detalle los fallos que ocurran al administrador y mostrar al usuario solo un código de incidencia.	...
FR-39	El sistema debe buscar posibles clientes duplicados antes de crearlos, permitiendo que los campos no necesarios para la emisión de facturas no tengan datos.	...
FR-40	El sistema debe registrar el historial de cada usuario y permitir al administrador acceder a ellos.	...
FR-41	El sistema debe permitir marcar a usuarios como favoritos y acceder a ellos, así como a los usuarios recientemente consultados.	...
FR-42	El sistema debe invalidar las sesiones de un usuario cuando un administrador desactiva a este usuario.	...
FR-43	El sistema debe permitir configurar un objetivo mensual o anual de cobros y poder ver su progreso por parte del administrador; si se cambia de objetivo, debe guardarse el anterior objetivo establecido.	...
FR-44	El sistema debe calcular correctamente los importes, reflejando exactamente lo que se guarda.	...
FR-45	El sistema debe permitir gestionar el estado de un usuario mediante diferentes etiquetas, pudiendo estar prospecto importado, pendiente de activación, activo, inactivo, etc.	...

FR-46	El sistema debe bloquear y explicar en caso de que se intente activar la recurrencia de un usuario sin tener los datos fiscales suficientes para poder activarla.	...
FR-47	El sistema debe tener una bandeja de aprobaciones que permita a los usuarios ver el estado de sus solicitudes y comentarios de los administradores asociados a ellas.	24
FR-48	El sistema debe impedir que el usuario apruebe sus propias solicitudes.	...
FR-49	El sistema debe permitir configurar los umbrales económicos y las operaciones que requieren separación de funciones para importes sensibles.	...
FR-50	El sistema debe impedir que el usuario genere varias facturas iguales si este lo solicita en varias ocasiones. Para estos casos se mostrara un mensaje informando que está en proceso.	...
FR-51	El sistema debe permitir que los administradores cierren periodos económicos mensuales o trimestrales. Una vez cerrado el periodo, no se permitirán modificaciones económicas ordinarias sobre los registros incluidos en él.	52
FR-52	El sistema debe permitir que los administradores realicen modificaciones excepcionales en los periodos económicos cerrados mediante un procedimiento controlado y auditado.	51
FR-53	El sistema debe poder exportar un paquete mensual o trimestral para la gestoría en un formato configurable por el administrador, así como generar cuándo se generó y el período que cubría.	...

FR-54	El sistema debe permitir registrar y consultar si el canal de contacto de usuario admite comunicaciones administrativas.	...
FR-55	El sistema debe registrar las exportaciones realizadas con fecha/hora, usuario que lo realizó, filtros aplicados y volumen de datos exportados. Las exportaciones masivas de datos deben quedar registradas.	...
FR-56	El sistema debe poder conservar los documentos un tiempo configurable por el administrador, así como regenerarlos si se permiten. Se debe diferenciar entre un archivo temporal de un documento contable a conservar.	...
FR-57	El sistema debe trasladar las alertas programadas para los findes de semana o festivos al próximo día laborable y debe ser configurable por el administrador.	...
FR-58	El sistema deberá mostrar cada factura en la moneda de emisión y permitir la conversión de importes a otras monedas para la elaboración de informes, diferenciando los importes originales de los convertidos.	...
FR-59	El sistema permite realizar comentarios por parte de los usuarios y los administradores, diferenciando los comentarios de los usuarios como comentarios normales y los comentarios de los administradores como notas restringidas administrativas.	...
FR-60	Se deben anonimizar los datos de los usuarios siempre y cuando los datos no invaliden facturas historicas	...
FR-61	El sistema debe guardar métricas del tiempo empleado para realizar operaciones y clics necesarios	...

FR-62	El sistema debe hacer guardado de borradores en caso de cierre accidental	...
FR-63	El sistema debe permitir revertir acciones siempre y cuando sea legal revertirlas o esté permitido	...
FR-64	Si el sistema recibe un pago de una factura el cual no está completamente correcto (importe equivocado, origen incorrecto, etc), notificará a los responsables de la empresa a la que correspondía la factura.	...
FR-65	El sistema debe calcular y generar automáticamente una primera factura prorrateada de forma proporcional a los días restantes del mes cuando una empresa cliente sea dada de alta una vez iniciado el periodo mensual.	...

4.2. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen propiedades de calidad, restricciones o condiciones que debe satisfacer el sistema. Cuando sea posible, deberán incluir algún criterio que permita determinar si el requisito se cumple.

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable
NFR-01	QoL	El sistema debe ser responsive, una aplicación web que funcione en dispositivos móviles correctamente	La interfaz debe verse correctamente en cualquier dispositivo móvil.

NFR-02	Seguridad	El sistema debe comprobar cuando un usuario se loguee que el correa sea @turbineh.com	...
NFR-03	Seguridad	Los datos de las facturas están bien cifrados para no tener problemas legales. Datos fiscales no deben estar en URLs públicas y las comunicaciones deben estar cifrados.	...
NFR-04	Escalabilidad	No debe haber conflictos si varias personas editan una factura a la vez.	Si dos usuarios modifican simultáneamente una factura, el sistema debe detectar el conflicto e impedir que una modificación sobrescriba silenciosamente a otra.
NFR-05	Escalabilidad	El sistema debe poder soportar centenas de usuarios internos.	El sistema debe soportar al menos 200 usuarios concurrentes realizando operaciones habituales sin errores.

NFR-06	Disponibilidad	Puede haber caídas breves del sistema, pero no deben causar la pérdida ni duplicación de ninguna factura.	Tras una interrupción simulada durante el registro de una factura, el sistema debe conservar las facturas confirmadas y evitar registros duplicados al reintentar la operación.
NFR-07	Mantenibilidad	El sistema debe disponer de un entorno de prueba para poder testear los cambios de configuración antes de aplicarlos.	...
NFR-08	Mantenibilidad	Asegurar que no haya conflictos con las zonas horarias, las fechas de facturas deben usar la zona horaria del receptor.	...
NFR-09	QoL	Las tareas normales deben realizarse en menos de un minuto y de manera fluida.	En pruebas con usuarios, al menos el 90 % debe completar las tareas habituales en menos de 60 segundos.
NFR-10	QoL	Las operaciones largas o pesadas deben realizarse en segundo plano.	...

NFR-11	QoL	Debe haber buen UX (User experience) al rellenar formularios.	Si un formulario contiene un campo incorrecto, el sistema debe identificarlo y conservar los datos válidos introducidos. Las autosugerencias deben funcionar en los campos definidos para ello.
NFR-12	Seguridad	Al adjuntar un archivo a una factura debe haber limites de tamaño y no ejecutar archivos peligrosos.	...
NFR-13	Verificabilidad	El dashboard con los resúmenes de las finanzas debe poder explicar de dónde sale cada cifra.	...
NFR-14	Seguridad	La API externa debe someterse a las mismas reglas de acceso que la interfaz.	...

NFR-15	Escalabilidad	Las integraciones de servicios externos deben estar encapsuladas y deben poder cambiarse por otro servicio fácilmente.	Debe ser posible sustituir un servicio externo sin cambiar el resto del sistema.
NFR-16	Mantenibilidad	Los errores deben estar bien distinguidos para que cuando algo no funciona el usuario sepa qué parte del sistema está fallando.	...
NFR-17	Seguridad	El sistema debe cerrar la sesión activa del usuario tras un tiempo de inactividad para evitar el riesgo de acceso no autorizado.	La sesión debe cerrarse automáticamente después de 15 minutos de inactividad y exigir una nueva autenticación.
NFR-18	Seguridad	El sistema debe tener una medida de protección ante varios intentos fallidos de inicio de sesión.	Después de 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión, el sistema debe aplicar una limitación temporal de nuevos intentos.

NFR-19	Mantenibilidad	El sistema debe disponer de pruebas automatizadas para verificar el funcionamiento de las reglas económicas importantes.	...
NFR-20	Mantenibilidad	Debe haber una documentación de usuario corta y útil, instrucciones de despliegue y mantenimiento, modelo de datos y API, decisiones importantes y explicación de reglas de negocio.	...
NFR-21	Compatibilidad	Se debe usar software libre o accesibles para una aplicación web responsive que sea compatible para cualquier navegador y dispositivo.	Las funcionalidades principales deben ejecutarse correctamente en las dos últimas versiones estables de Chrome, Firefox, Edge y Safari, tanto en escritorio como en móvil cuando corresponda.
NFR-22	Mantenibilidad	Debe tener un entorno de desarrollo y pruebas.	...

NFR-23	Seguridad	Se debe separar la configuración y secretos del código.	Las credenciales y claves privadas no deben encontrarse en el código fuente ni en el repositorio y deben cargarse mediante variables de entorno o un gestor de secretos.
NFR-24	Mantenibilidad	Se debe evitar duplicar los datos del usuario en el código.	...
NFR-25	Fiabilidad	Se debe utilizar precisión decimal.	...
NFR-26	Fiabilidad	El sistema debe ser tolerante con tareas en segundo plano.	Todas las funcionalidades del sistema deben funcionar sin errores mientras haya una tarea ocurriendo en segundo plano.
NFR-27	QoL	Se debe poder completar cualquier operación con pocos clics.	Las operaciones más frecuentes, como crear, consultar o editar una factura, deben poder realizarse en un máximo de 5 clics desde la pantalla principal.

NFR-28	QoL	Interfaz intuitiva para nuevos usuarios y menús con poca profundidad.	Las funcionalidades principales deben ser accesibles desde el menú principal con un máximo de 2 niveles de navegación.
NFR-29	Escalabilidad	El sistema debe poder continuarse por otro equipo para ello mantener la legibilidad , escalabilidad y uso de convenciones.	...
NFR-30	Escalabilidad	El sistema no debe impedir estructuralmente el desarrollo de otras opciones a futuro	...
NFR-31	Seguridad	En caso de implementarse funciones inteligentes deben seguir las normas y no saltarse nada además de pedir validación humana antes de completar.	...

5. Reglas de negocio

Reglas del dominio o de la organización que condicionan el comportamiento del sistema pero que no representan por sí mismas una

funcionalidad.

ID	Regla
RB-01	La aplicación debe mantener la estética de la empresa TurbineH: logo, paleta de colores, etc.
RB-02	Los usuarios solo deben tener acceso a la información apropiada para su rol.
RB-03	La aplicación debe ser completamente interna y los clientes no deben interactuar con ella directamente.
RB-04	Las facturas deben ser estándar y válidas fiscalmente.
RB-05	Consistencia en la distribución de los menús y opciones: Botón de guardar siempre en la misma esquina, carga, descarga , etc.
RB-06	El sistema interno puede estar en español, pero las comunicaciones al cliente deben poder elegir inglés.
RB-07	Cuando un cliente sea eliminado por un admin, sus datos deben permanecer en la base de datos tanto tiempo como la ley permita.
RB-08	Si el alta de una empresa cliente se produce a mitad de mes, la primera factura se calculará de forma proporcional a los días restantes de dicho mes (prorrateo inicial).

6. Suposiciones y decisiones de análisis

En esta sección se documentarán las decisiones tomadas por el equipo cuando la información proporcionada por el cliente no sea suficiente para determinar unívocamente un requisito.

ID	Suposición o decisión	Justificación	Requisitos afectados

A-01	La capacidad mínima que debe soportar el sistema debe ser de 200 usuarios.	El cliente solamente especificó "centenas" y en cualquier caso ahora mismo es una empresa con pocos empleados y es un requisito para escalabilidad futura, así que no queremos invertir demasiados recursos en ello.	NFR-05
A-02	La sesión debe cerrarse automáticamente después de 15 minutos de inactividad.	El cliente no especificó cuánto tiempo debía permanecer la sesión abierta en inactividad, pero 15 minutos en un tiempo que no causará inconveniencias seguidas y ayudará a la seguridad.	NFR-17
A-03	Después de 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión, el sistema debe aplicar una limitación temporal de nuevos intentos.	El cliente no especificó cuántos intentos debía permitir, pero 5 es suficiente para probar distintas iteraciones de mayúsculas y espacios para no causar inconveniencias a un usuario legítimo y detener ataques de fuerza bruta.	NFR-18

7. Dudas, ambigüedades y cuestiones pendientes

Se incluirán aquí aspectos de la información proporcionada por el

cliente que sean ambiguos, incompletos, contradictorios o que requieran aclaración.

ID	Cuestión	Origen	Impacto	Estado / resolución
Q-01	El usuario debe poder enviar presupuestos al clientes y en caso de ser aceptado, debe generar una factura. Esto se propone como una idea interesante pero rompe la idea de que la apliación es interna. Se podría enviar un correo pero ¿Cómo procesar automáticamente la respuesta del cliente desde fuera del sistema?	Entrevista	Requisito funcional pendiente	Pendiente

8. Trazabilidad

La tabla permitirá comprobar la relación entre las necesidades de negocio, los requisitos de usuario y los requisitos del sistema.

Requisito de negocio	Requisito de usuario	Requisito funcional / no funcional
BR-01	UR-01	FR-13, FR-16, FR-56, NFR-09, NFR-27, NFR-28
BR-01	UR-02	FR-15, FR-21, FR-25, FR-27, FR-44, FR-50, FR-62, NFR-04, NFR-06, NFR-08, NFR-10, NFR-11, NFR-12, NFR-25

BR-02	UR-03	FR-18, FR-22, FR-45
BR-02	UR-04	FR-19, FR-23, FR-24, FR-35, FR-47, FR-59
BR-02	UR-06	FR-06, FR-08, FR-10, FR-39
BR-03	UR-01	FR-13, FR-16, FR-36
BR-05	UR-05	FR-11, FR-31, FR-43, FR-53, FR-58, NFR-13

9. Glosario

Término	Definición
Rol "Usuario/ empleado/ responsable"	Estos términos se usan intercambiablemente y se refieren al rol con menos permisos del sistema. Cuando un requisito, caso de uso, o diagrama se refiere a este rol, se refiere a los usuarios con este rol o uno superior en la jerarquía, es decir: cualquier usario.
Rol administrador	Este término se refiere al rol que tiene acceso a todas las empresas y facturas del sistema, y ciertas funcionalidades que no posee el rol anterior. Cuando un requisito, caso de uso, o diagrama se refiere a este rol, se refiere a los usuarios con este rol o uno superior en la jerarquía, es decir: un administrador o superadmin.
Rol superadmin	Este término se refiere al rol con mayor jerarquía y permisos del sistema, que tiene acceso a todas las funcionalidades.